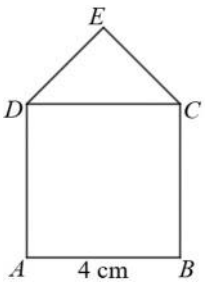
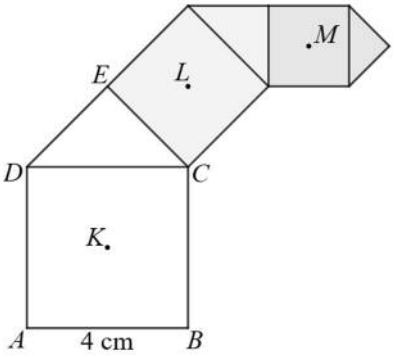
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Az *ABCD* négyzet oldalai 4 cm hosszúak. A négyzet *CD* oldalára az ábrán látható módon a *CED* egyenlőszárú derékszögű háromszöget rajzoljuk úgy, hogy a négyzet oldala a háromszög átfogója legyen.



a) Határozza meg az *ABCD* négyzet középpontjának és a *CED* háromszög súlypontjának a távolságát!

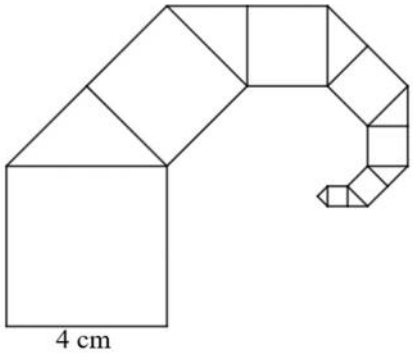
A négyzet és a háromszög egyesítésével létrejött *ABCED* ötszöget *házikónak* nevezzük. Az ötszög *CE* oldalára egy újabb, az eredetihez hasonló házikót rajzolunk, és annak a tetejére ismét egy hasonló házikót az ábra szerint. A három négyzet középpontját jelölje rendre *K*, *L* és *M*.



b) Igazolja, hogy két egymást követő házikó hasonlóságának aránya $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

c) Számítsa ki a *KLM* háromszög területének pontos értékét!

A fenti eljárást folytatva, *n* darab házikót egymáshoz illesztve egy *házrendszert* kapunk. Az ábrán az $n = 7$ eset látható.



d) Határozza meg az *n* házikóból álló házrendszer területének határértékét, ha $n \to \infty$.

a)	2 pont	
b)	2 pont	
c)	7 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	

